

Ontología del Sistema de Notas Escolar	
Evaluación:	Segundo Parcial – Nivel Intermedio
Periodo Académico:	2026 – I (Primer semestre 2026)
Programa:	Ingeniería de Sistemas
Asignatura:	Gestión del Conocimiento
Docente:	Fabian Camilo Claros Moreno
Fecha:	22/04/2026
Nombre de los Estudiantes:	Alexander Pérez Correa Jhon Andres Meneses Robis
Valor:	15% de la nota total de la asignatura

Descripción General de la Ontología

El presente parcial evalúa la capacidad del estudiante para modelar el conocimiento de un dominio real mediante el diseño y análisis de una ontología formal. El dominio seleccionado corresponde al Sistema de Notas Escolar de una institución de educación secundaria y media académica que desea migrar su control de rendimiento académico hacia un sistema de información inteligente.

Identificación de Clases (Conceptos Principales)

A continuación, se describen las siete clases que conforman el núcleo de la ontología del Sistema de Notas Escolar. Cada clase representa un concepto clave del dominio, con su justificación en el modelo del conocimiento.

- **Estudiante:** Representa a la persona matriculada en la institución que recibe instrucción académica. Es el sujeto central del sistema de notas, pues toda evaluación y toda nota se vincula directamente a un individuo de esta clase.
- **Docente:** Representa al profesional encargado de impartir una o más asignaturas dentro de la institución. El docente diseña las evaluaciones y registra las notas de los estudiantes a su cargo.
- **Asignatura:** Representa la unidad curricular que agrupa un conjunto de contenidos temáticos bajo un nombre, código y créditos académicos. Las evaluaciones pertenecen a una asignatura y los estudiantes deben cursarla.
- **Curso (Grupo):** Representa el grupo académico formal al que pertenece un conjunto de estudiantes para cursar un conjunto de asignaturas durante un periodo determinado. Incluye información como el grado, la jornada y el año lectivo.
- **Evaluación:** Representa cualquier instrumento de valoración académica aplicado al estudiante dentro de una asignatura: parciales, talleres, laboratorios, exámenes finales, exposiciones, etc. Incluye la fecha, el tipo y el porcentaje que aporta a la nota final.
- **Nota:** Representa el resultado numérico que obtiene un estudiante en una evaluación específica dentro de una asignatura y un periodo académico. Es la clase que materializa el rendimiento individual.
- **PeriodoAcademico:** Representa el intervalo temporal en el que se desarrollan las actividades académicas (bimestre, trimestre, semestre). Define el marco temporal dentro del cual se agrupan evaluaciones, notas y cursos.

Data Properties (Propiedades de Datos)

Clase: Estudiante

Data Property	Tipo de Dato	Descripción
codigoEstudiante	String	Identificador único del estudiante (ej. EST-001)
nombreCompleto	String	Nombre y apellidos del estudiante
fechaNacimiento	Date	Fecha de nacimiento en formato AAAA-MM-DD
genero	String	Género del estudiante (M / F / Otro)
correoElectronico	String	Correo institucional o personal del estudiante
estadoMatricula	String	Estado actual: Activo, Retirado, Graduado

Clase: Docente

Data Property	Tipo de Dato	Descripción
codigoDocente	String	Identificador único del docente (ej. DOC-001)
nombreCompleto	String	Nombre y apellidos del docente
tituloProfesional	String	Nivel de formación académica del docente
correoInstitucional	String	Correo de contacto institucional
areaConocimiento	String	Área disciplinar del docente (Ciencias, Humanidades...)
horasSemanales	Integer	Número de horas semanales asignadas

Clase: Asignatura

Data Property	Tipo de Dato	Descripción
codigoAsignatura	String	Identificador único de la asignatura (ej. MAT-01)
nombreAsignatura	String	Nombre oficial de la asignatura
creditos	Integer	Número de créditos académicos de la asignatura
descripcion	String	Breve descripción del contenido temático
intensidadHoraria	Integer	Horas semanales de clase
Obligatoria	Boolean	Indica si la asignatura es obligatoria u optativa

Clase: Curso

Data Property	Tipo de Dato	Descripción
codigoCurso	String	Identificador único del curso (ej. CUR-1001)
grado	String	Grado escolar (ej. 10°, 11°, Semestre 2)
seccion	String	Sección o grupo (A, B, C, Nocturno...)

jornada	String	Jornada académica: Mañana, Tarde, Noche
anioLectivo	Integer	Año académico del curso (ej. 2025)
cupoMaximo	Integer	Número máximo de estudiantes permitidos

Clase: Evaluacion

Data Property	Tipo de Dato	Descripción
codigoEvaluacion	String	Identificador único de la evaluación (ej. EVA-001)
tipoEvaluacion	String	Tipo: Parcial, Taller, Examen Final, Exposición
descripcion	String	Descripción breve del contenido evaluado
fechaAplicacion	Date	Fecha en que se aplicó la evaluación
porcentajeNota	Float	Porcentaje que representa sobre la nota final (0.0–1.0)
puntajeMaximo	Float	Valor máximo posible de la evaluación (ej. 5.0)

Clase: Nota

Data Property	Tipo de Dato	Descripción
codigoNota	String	Identificador único del registro de nota (ej. NTA-001)
valorNumerico	Float	Calificación numérica obtenida por el estudiante (0.0–5.0)
observacion	String	Comentario del docente sobre el desempeño
fechaRegistro	Date	Fecha en que se registró la nota en el sistema
estadoNota	String	Estado: Definitiva, Provisional, En revisión
notaPonderada	Float	Nota multiplicada por el porcentaje de la evaluación

Clase: PeriodoAcademico

Data Property	Tipo de Dato	Descripción
codigoPeriodo	String	Identificador del periodo (ej. P1-2025)
nombrePeriodo	String	Nombre descriptivo (Primer Bimestre 2025)
fechaInicio	Date	Fecha de inicio del periodo académico
fechaFin	Date	Fecha de cierre del periodo académico
tipoPeriodo	String	Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual
anioAcademico	Integer	Año al que pertenece el periodo (ej. 2025)

Object Properties (Relaciones entre Clases)

Nombre Propiedad	Dominio	Rango	Descripción en lenguaje natural
cursoAsignatura	Estudiante	Asignatura	Un estudiante cursa una o más asignaturas dentro de su curso.
perteneceACurso	Estudiante	Curso	Un estudiante pertenece a exactamente un curso activo por periodo académico.
dictaAsignatura	Docente	Asignatura	Un docente dicta una o más asignaturas en el sistema.
asignadoACurso	Docente	Curso	Un docente está asignado a uno o más cursos para impartir clases.
tieneAsignatura	Curso	Asignatura	Un curso tiene asociadas varias asignaturas en su plan de estudios.
perteneceAPeriodo	Curso	PeriodoAcademico	Un curso se desarrolla dentro de un periodo académico determinado.
perteneceAAsignatura	Evaluacion	Asignatura	Una evaluación pertenece a una asignatura específica.
perteneceAPeriodo	Evaluacion	PeriodoAcademico	Una evaluación se aplica dentro de un periodo académico concreto.
generaNota	Evaluacion	Nota	Una evaluación genera una o más notas, una por cada estudiante evaluado.
correspondeAEstudiante	Nota	Estudiante	Una nota corresponde al desempeño de un estudiante en particular.
correspondeAEvaluacion	Nota	Evaluacion	Una nota está vinculada a la evaluación que la originó.
perteneceAPeriodo	Nota	PeriodoAcademico	Una nota queda registrada dentro del periodo académico en que se generó.
incluyeEvaluacion	PeriodoAcademico	Evaluacion	Un periodo académico incluye todas las evaluaciones realizadas en ese lapso.

Individuos de Prueba (Instancias)

Esta sección presenta exactamente 6 individuos por cada una de las 7 clases definidas en la ontología (42 individuos en total), organizados en tablas independientes. Cada individuo incluye sus Data Properties y las referencias a Object Properties correspondientes.

Clase: Estudiante

Los siguientes 6 individuos representan estudiantes activos (o retirados) de la institución en el año 2025. Cada uno pertenece a un curso específico, verificable mediante la propiedad perteneceACurso.

ID	Código	Nombre Completo	Nac.	Gén.	Correo	Estado	Curso
EST-001	EST-001	Laura Milena Torres García	2008-03-14	F	laura.torres@colegio.edu.co	Activo	10ºA
EST-002	EST-002	Carlos Andrés Peña López	2007-11-22	M	carlos.pena@colegio.edu.co	Activo	10ºA
EST-003	EST-003	Valentina Cruz Ríos	2008-05-07	F	valentina.cruz@colegio.edu.co	Activo	10ºB
EST-004	EST-004	Sebastián Morales Díaz	2006-09-18	M	sebastian.morales@colegio.edu.co	Activo	11ºA
EST-005	EST-005	Ana Sofía Jiménez Vargas	2007-01-30	F	ana.jimenez@colegio.edu.co	Activo	11ºA
EST-006	EST-006	Mateo Rodríguez Ospina	2006-07-25	M	mateo.rodriguez@colegio.edu.co	Retirado	11ºB

Clase: Docente

Los 6 docentes listados son responsables de las asignaturas definidas en la institución. Cada uno está vinculado a su área de conocimiento y tiene asignadas horas semanales de clase.

Código	Nombre Completo	Título	Correo	Área	Horas/Sem
DOC-001	Jorge Enrique Sánchez Pinto	Lic. en Matemáticas	j.sanchez@colegio.edu.co	Ciencias Exactas	20
DOC-002	María Isabel Ramos Castillo	Lic. en Lengua Castellana	m.ramos@colegio.edu.co	Humanidades	18
DOC-003	Hernando Leal Montoya	Ing. de Sistemas	h.leal@colegio.edu.co	Tecnología	16

DOC-004	Patricia Suárez Flórez	Lic. en Ciencias Naturales	p.suarez@colegio.edu.co	Ciencias Naturales	20
DOC-005	Ricardo Andrade Muñoz	Lic. en Educación Física	r.andrade@colegio.edu.co	Deportes	12
DOC-006	Claudia Viviana Torres Peña	Mag. en Gestión Educativa	c.torres@colegio.edu.co	Ciencias Sociales	18

Clase: Asignatura

Las 6 asignaturas representan las materias del plan de estudios de los grados 9°, 10° y 11°. Todas son de carácter obligatorio y tienen intensidad horaria semanal definida.

Código	Nombre	Créditos	Descripción	Hrs/Sem	Oblig.
MAT-01	Matemáticas	4	Álgebra, geometría y trigonometría	4	Sí
ESP-01	Español y Literatura	4	Comprensión lectora y producción textual	4	Sí
INF-01	Informática y Tecnología	3	Programación, ofimática y redes	3	Sí
NAT-01	Ciencias Naturales	4	Biología, química y física básica	4	Sí
SOC-01	Ciencias Sociales	3	Historia, geografía y constitución	3	Sí
EFI-01	Educación Física	2	Deporte, salud y recreación	2	Sí

Clase: Curso (Grupo)

Los 6 cursos corresponden a grupos académicos de los grados 9°, 10° y 11° en las jornadas de mañana y tarde durante el año lectivo 2025.

Código	Grado	Sección	Jornada	Año Lectivo	Cupo Máx.	Periodo Activo
CUR-1001	10°	A	Mañana	2025	35	P1-2025
CUR-1002	10°	B	Tarde	2025	33	P1-2025
CUR-1003	11°	A	Mañana	2025	34	P2-2025
CUR-1004	11°	B	Tarde	2025	32	P2-2025
CUR-1005	9°	A	Mañana	2025	36	P3-2025

CUR-1006	9°	B	Tarde	2025	30	P4-2025
----------	----	---	-------	------	----	---------

Clase: Evaluacion

Las 6 evaluaciones son instrumentos de valoración (parciales, talleres y exámenes finales) aplicados durante el Primer Bimestre 2025. Cada una está asociada a una asignatura específica.

Código	Tipo	Descripción	Fecha	% Nota	Punt. Máx	Asignatura	Periodo
EVA-001	Parcial	Primer parcial de álgebra	2025-03-10	0.30	5.0	MAT-01	P1-2025
EVA-002	Taller	Taller de análisis literario	2025-03-15	0.20	5.0	ESP-01	P1-2025
EVA-003	Examen Final	Examen final de informática	2025-04-25	0.40	5.0	INF-01	P1-2025
EVA-004	Parcial	Parcial de ciencias naturales	2025-03-20	0.30	5.0	NAT-01	P1-2025
EVA-005	Taller	Exposición ciencias sociales	2025-04-05	0.25	5.0	SOC-01	P1-2025
EVA-006	Examen Final	Prueba final de matemáticas	2025-04-28	0.40	5.0	MAT-01	P1-2025

Clase: Nota

Las 6 notas registradas corresponden a resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones del Primer Bimestre 2025. Cada nota incluye su valor numérico, observación, estado y nota ponderada calculada.

Código	Valor	Observación	F. Registro	Estado	Ponderada	Estudiante	Evaluación	Periodo
NTA-001	4.5	Excelente comprensión del tema	2025-03-11	Definitiva	1.35	EST-001	EVA-001	P1-2025
NTA-002	3.8	Buen desempeño, mejorar en cálculo	2025-03-11	Definitiva	1.14	EST-002	EVA-001	P1-2025
NTA-003	2.9	Necesita refuerzo urgente	2025-03-16	Definitiva	0.58	EST-003	EVA-002	P1-2025
NTA-004	5.0	Desempeño sobresaliente	2025-04-26	Definitiva	2.00	EST-004	EVA-003	P1-2025
NTA-005	4.2	Buena práctica, presentación clara	2025-04-06	Definitiva	1.05	EST-005	EVA-005	P1-2025

NTA-006	1.5	No presentó. Nota mínima.	2025-04-29	Provisional	0.60	EST-006	EVA-006	P1-2025
---------	-----	---------------------------	------------	-------------	------	---------	---------	---------

Clase: PeriodoAcademico

Los 6 periodos académicos abarcan los bimestres del año 2025, el semestre completo 2025 y el primer bimestre del año 2024. Permiten contextualizar temporalmente todas las evaluaciones y notas del sistema.

Código	Nombre	F. Inicio	F. Fin	Tipo	Año Acad.
P1-2025	Primer Bimestre 2025	2025-01-20	2025-03-28	Bimestral	2025
P2-2025	Segundo Bimestre 2025	2025-04-01	2025-06-13	Bimestral	2025
P3-2025	Tercer Bimestre 2025	2025-06-23	2025-08-29	Bimestral	2025
P4-2025	Cuarto Bimestre 2025	2025-09-01	2025-11-14	Bimestral	2025
S1-2025	Primer Semestre 2025	2025-01-20	2025-06-13	Semestral	2025
P1-2024	Primer Bimestre 2024	2024-01-22	2024-03-29	Bimestral	2024

Restricciones Ontológicas

Las restricciones ontológicas garantizan la consistencia lógica y la integridad semántica de los datos dentro de la ontología. Están expresadas en lenguaje natural, orientadas a una implementación en Protégé con razonadores OWL.

ID	Restricción	Clases Involucradas	Descripción en Lenguaje Natural
R01	Todo estudiante debe pertenecer a un curso	Estudiante → Curso	Un individuo de la clase Estudiante debe tener al menos una relación perteneceACurso con un individuo de la clase Curso. Estudiantes sin curso asignado no son válidos en la ontología.
R02	Toda nota debe estar asociada a una evaluación	Nota → Evaluacion	Un individuo de la clase Nota debe tener exactamente una relación correspondeAEvaluacion. No pueden existir notas huérfanas (sin evaluación que las genere).
R03	Una evaluación debe pertenecer a una asignatura	Evaluacion → Asignatura	Toda instancia de Evaluacion debe estar conectada mediante perteneceAAsignatura a un individuo de la clase Asignatura. Las evaluaciones genéricas sin

			asignatura no son permitidas.
R04	Un estudiante no puede tener más de una nota final por asignatura y periodo	Nota: 1..1 por Estudiante+Asignatura+PeriodoAcademico	Para cada combinación única de (Estudiante, Asignatura, PeriodoAcademico) solo puede existir una Nota de tipo 'Definitiva'. Impide registros duplicados de notas finales.
R05	Las notas deben estar en el rango válido 0.0 – 5.0	Nota.valorNumerico $\in [0.0, 5.0]$	La Data Property valorNumerico de la clase Nota debe ser un valor flotante mayor o igual a 0.0 y menor o igual a 5.0. Notas fuera de este rango son inconsistentes con el dominio.
R06	Una evaluación debe tener un porcentaje válido	Evaluacion.porcentajeNota $\in (0.0, 1.0]$	El porcentaje de una evaluación debe ser mayor a 0.0 y menor o igual a 1.0, expresado en decimales. La suma de porcentajes de evaluaciones de una asignatura en un periodo no debe superar 1.0.
R07	Un docente debe dictar al menos una asignatura	Docente $\rightarrow$ Asignatura (min 1)	Todo individuo de la clase Docente debe tener al menos una relación dictaAsignatura. Un docente sin asignatura asignada no cumple un rol funcional en el sistema.
R08	Un curso debe pertenecer a exactamente un periodo académico activo	Curso $\rightarrow$ PeriodoAcademico (exactamente 1)	Un individuo de la clase Curso debe tener exactamente una relación perteneceAPeriodo con un PeriodoAcademico activo, garantizando la unicidad temporal del grupo académico.

Criterios y Enfoque de Evaluación

#	Componente	Peso	Descripción del Criterio de Evaluación
1	Identificación y Justificación de Clases	20%	Correcta definición de las 7 clases requeridas, su rol dentro del sistema y su justificación ontológica.
2	Data Properties	20%	Identificación precisa de atributos, tipos de datos adecuados y ausencia de mezcla con relaciones.

3	Object Properties (Relaciones)	20%	Correcta identificación del dominio, rango y descripción en lenguaje natural de cada relación entre clases.
4	Individuos de Prueba	20%	Presencia de exactamente 6 individuos por clase (42 en total), coherencia de datos y referencia a Object Properties.
5	Restricciones Ontológicas	20%	Formulación precisa de al menos 6 restricciones, expresadas en lenguaje natural y con clases correctamente referenciadas.

Instrucciones Finales para el Estudiante

- Lea cuidadosamente cada sección antes de responder.
- Sus respuestas deben ser coherentes entre sí: los individuos deben respetar las restricciones definidas.
- Para las tablas de individuos, asegúrese de incluir exactamente 6 registros por clase.
- No se requiere el uso de notación OWL avanzada, basta con lenguaje natural preciso.
- La claridad conceptual y la justificación de sus decisiones de diseño son tan importantes como los datos en las tablas.
- Puede apoyarse en los apuntes escritos a mano, solo puede abrir la aplicación de Protegé.